

Mathorcup Presentation – Topic A

Urban Transportation Network Optimization Strategy – Taking Beijing Subway as an example

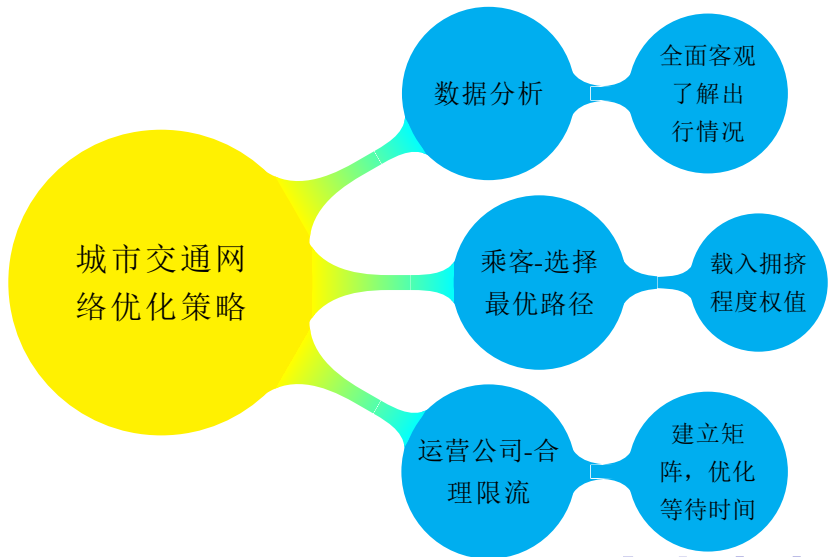
Mathorcup900494

Sun Yat-sen University

July 18, 2019

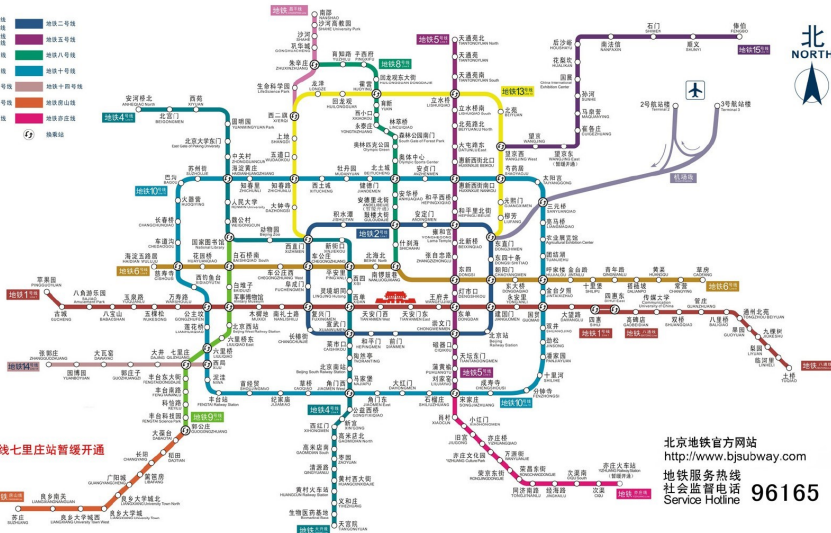


我们的工作



北京地铁图 (2016年)

图例:

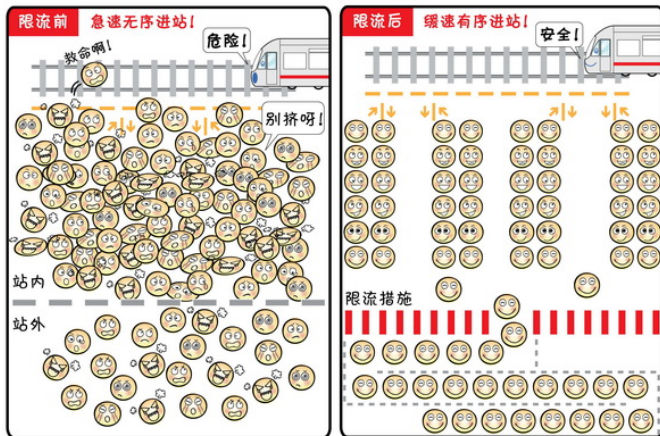


地铁拥挤问题

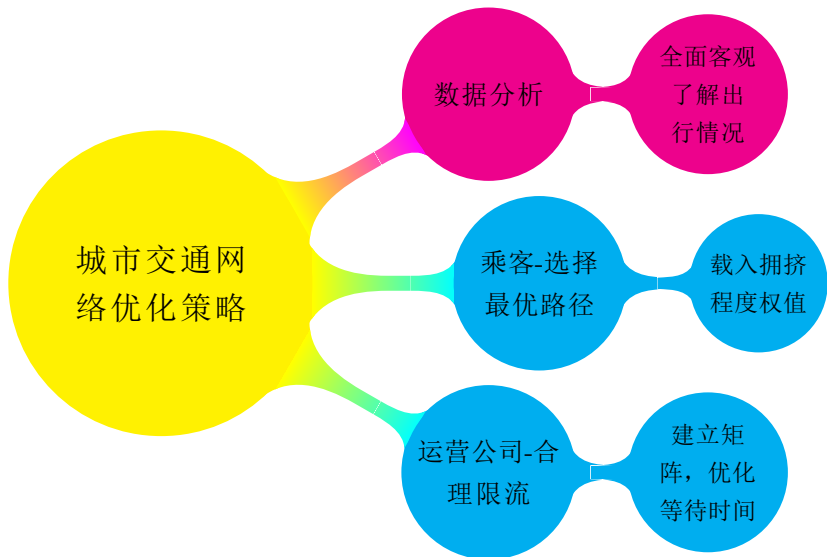


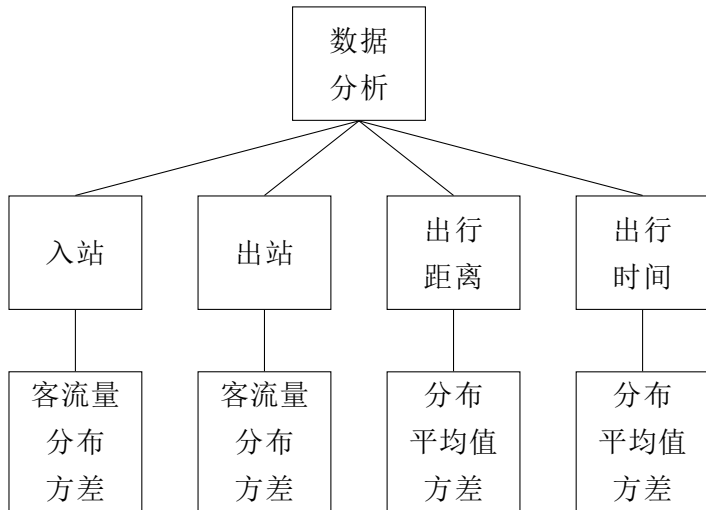
限流

限流作用之一：防止大客流爆满



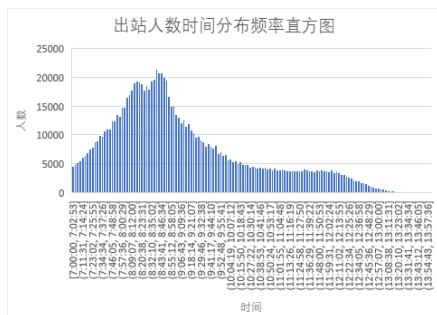
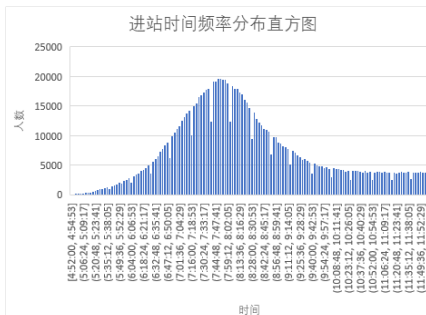
上海地铁





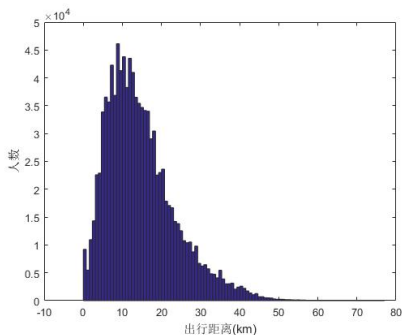
出行时段分布

- 进站集中在7点到9点。
- 出站集中在7点半到9点半。
- 上班高峰期。



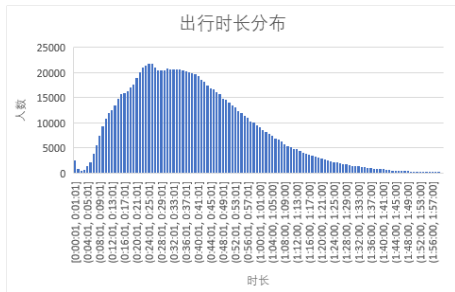
出行距离分布

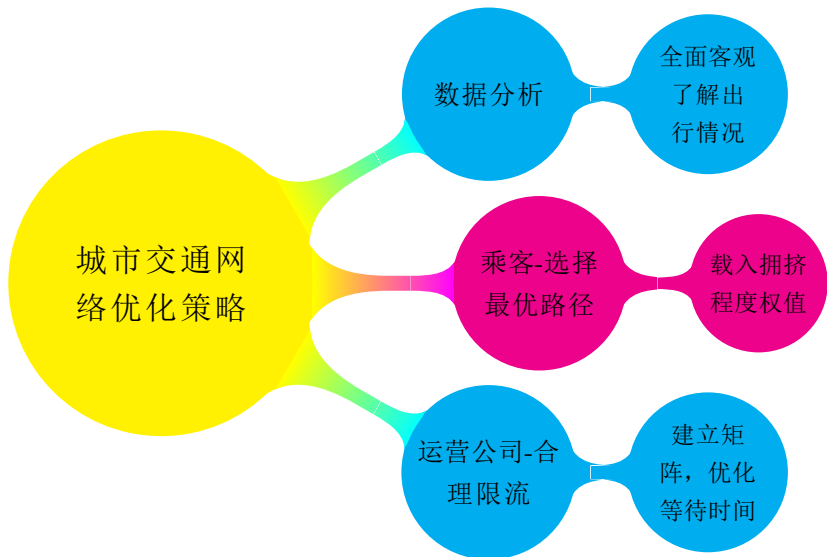
- 出行距离：两个地铁站之间的直线距离。
- 出行距离平均值：14.79km。
- 出行距离中位数：13.08km。
- 出行距离集中在5~20km。



出行时长分布

- 出行时长：出站刷卡时刻减去进站刷卡时刻。
- 出行时长平均值：40分36秒。
- 出行时长中位数：32分14秒。
- 出行时长集中在20~50分钟。





智能算法

智能算法的核心在于，将实时的轨道交通情况作为乘客路径规划的指标。我们将地铁网络的拥堵情况和运载压力定量化，作为dijkstra算法中路径的权值，通过在原本算法中加载该权值矩阵，使之自动规划出缩短行程、减少拥挤的路径。

智能优化——将实时交通情况路径作为规划指标

从点（单个站点）、线（一条线路）、面（轨道网络）三个层次，对每个站点不同时间段的拥堵概率进行等级划分。其中划分依据主要基于以下三个指标。

- 点：不同时段该站点客流量，直接反映该站点附近乘客出行需求。
- 线：地铁线路上的各站点具有协同和连锁关系，即每个站点会将自己的拥堵情况、运载压力传播到附近的站点。
- 面：站点在整个轨道网络中的作用在一定程度上影响该站点的拥塞情况，以及缓解交通拥堵的优先级，若作为重要交通枢纽的站点严重拥堵，可能会造成整个网络的利用率大大下降。我们考虑的是这个站是不是中转站。
- 我们用 p_1 、 p_2 、 p_3 表示这三个指标，并赋予权重 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 。

构造矩阵C

我们得到了权值（代价）矩阵C。在整个线路网中，共有328个地铁站。每个地铁站有两个方向，所以以此为基础构建一个 328×2 的矩阵。

$$C = \begin{bmatrix} c_{(1,1)} & c_{(1,2)} & c_{(1,3)} & \cdots & c_{(1,328)} \\ c_{(2,1)} & c_{(2,2)} & c_{(2,3)} & \cdots & c_{(2,328)} \end{bmatrix}$$

权重由经验得出，在这里假设。 $\lambda_1 = 0.5, \lambda_2 = 0.3, \lambda_3 = 0.2$ 。

$$c(i,j) = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \lambda_3 p_3$$

在这里，可以改为：

$$c(i,j) = 0.5p_1 + 0.3p_2 + 0.2p_3$$

路径规划程序（C++）

可以通过输入起点站，终点站，以及出发时间（输入格式：A站 B站 时间，如苹果园 安河桥北 8:00:00）。即可获得一条由智能优化后得到的路线。

路径规划程序

程序效果演示1——单条线路

```

Please input the begin and end station and
苹果园 天安门东
7:00:00
7:00:00 enter the station

take the train 106053 at time
苹果园 7:02:20
古城 7:06:30
八角游乐园 7:09:30
八宝山 7:12:30
玉泉路 7:15:00
五棵松 7:18:00
万寿路 7:20:50
公主坟 7:23:15
军事博物馆 7:25:40
木樨地 7:28:00
南礼士路 7:30:30
复兴门 7:32:20
西单 7:35:10
天安门西 7:37:10
天安门东 7:39:08

leave the train 106053 at time 7:39:08
need total time 39 mins
total stations 14
  
```

路线查询

取消

↑↓

苹果园

天安门东

较快捷

少换乘

展开详情+

• 约39分钟 • 途径14站 • 换乘0次 • 票价5元

苹果园

1号线 (14站)

天安门东

拥挤度

约37分钟

【乘车方案】苹果园—天安门东：1号线（苹果园—天安门东，14站），预计时间约39分钟，票价5元。

复制乘车方案

程序效果演示2——换乘

```

Please input the begin and end station and
巴沟 白石桥南 8:00:00
8:00:00 enter the station

take the train 1041033 at time
巴沟 8:02:51
火器营 8:05:22
长春桥 8:07:13
车道沟 8:09:25
慈寿寺 8:11:47

change to 6 line
花园桥 8:15:10
白石桥南 8:17:35

leave the train 604005 at time 8:17:35
need total time 17 mins
total stations 6
  
```



程序效果演示3——复杂线路

```

Please input the begin and end station and the time to set off
亦庄火车站 俾伯
7:30:00
7:30:00 enter the station

take the train 1277041 at time
亦庄火车站 7:34:35
次渠 7:34:15
次渠南 7:36:40
经海路 7:39:36
同济南路 7:42:36
荣昌东街 7:45:48
荣京东街 7:48:01
万源街 7:50:12
亦庄文化园 7:52:33
亦庄桥 7:54:33
旧宫 7:57:23
小红门 8:00:30
肖村 8:02:45
宋家庄 8:06:30

change to 5 line
刘家窑 8:11:16
蒲黄榆 8:13:17
天坛东门 8:16:00
磁器口 8:18:08
崇文门 8:19:58
东单 8:22:02
灯市口 8:24:15
东四 8:26:06
张自忠路 8:28:05
北新桥 8:29:53
雍和宫 8:31:44
和平里北街 8:34:12
和平西桥 8:36:15
惠新西街南口 8:38:14
惠新西街北口 8:40:43
大屯路东 8:43:26

change to 15 line
关庄 8:47:26
俾伯 9:30:35

leave the train 1519059 at time 9:30:35
need total time 120 mins
total stations 34
  
```

路线查询
 取消

亦庄火车站

俾伯

较快捷

少换乘

展开详情+

• 约2小时5分钟 • 途径39站 • 换乘3次 • 票价8元

十里河

约46分钟

望京

约1小时22分钟

俾伯

约2小时3分钟

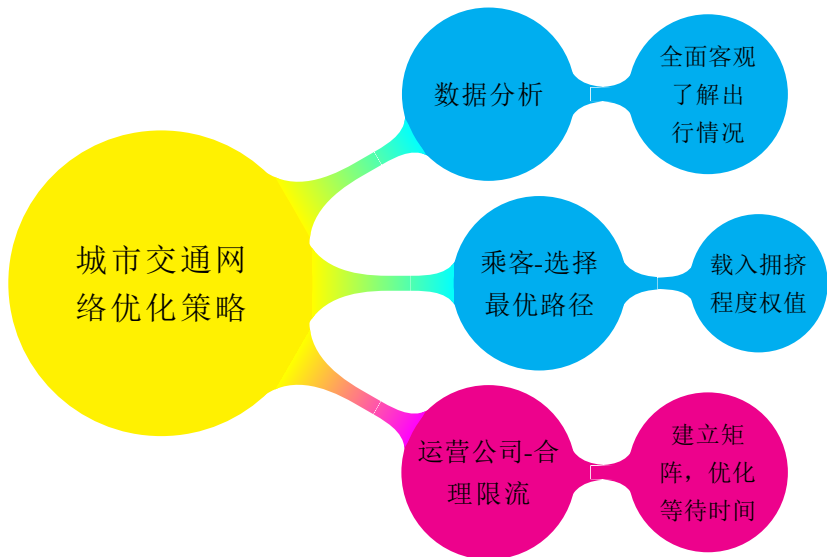
线（宋家庄—十里河，3站），换乘14号线（东）（十里河—望京，12站），换乘15号线（望京—俾伯，11站），预计时间约2小时5分钟，票价8元。

Mathorcup900494 (SYSU)

Mathorcup Presentation – Topic A

July 18, 2019

18 / 46



限流优化方案

限流优化方案是通过调控各站点进站和乘车人数，缓解当前站点和邻近站点运输压力的同时，实现轨道线路各站点协同，使乘客平均延迟时间最小化和列车运载效率的最大化。

我们企图基于这些策略，建立动态的轨道交通客流量实时预测模型，同时将不同站点不同时间段的限流百分比当做优化变量，把列车满载量等限制作为约束条件，建立模型。

以八通线为例



八通线共有13个站，其中四惠东站和四惠站会汇入1号线。

优化变量与目标函数

我们把优化目标是延迟时间的最小化，即

$$\min T_{delay}$$

延迟时间分为两部分， T_1 和 T_2 。

$$T_{delay} = \phi_1 T_1 + \phi_2 T_2$$

T_1 进站口外排队等候的时间。

T_2 站台等待乘车的时间。

ϕ_1, ϕ_2 两个权值，用以表示不同等候时间对乘客的影响。在这里设为5.0和1.0。

在进站口外排队



优化变量与目标函数

$$T_1 = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n x_o(i, j) \Delta t_1$$

$$T_2 = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n x_w(i, j) \Delta t_2$$

我们可以分别筛选出在八通线各站点上车的乘客及其刷卡进站的时间数据。对于每个站点，统计其在上午6点到11点，每10分钟为一个时间段的刷卡进站人数，以此推测出矩阵A中新到达乘客数（含刷卡进站的人数和因限流在站外等候的人数）。

约束条件

本题的约束条件均为线性约束，该模型的本质是一个优化问题，基于凸优化和对偶理论，我们对问题进行了对偶变换，将有条件约束问题转换为无约束问题。

本模型的求解属于**Long-term constrained optimization**。可通过动态规划和随机优化的方法实现。包括遗传算法、模拟退火算法等。

x_o 和矩阵 X_o

$x_o(i, j)$: j 时段在 i 站外等候的人。

X_o 是一个关于 x_o 的 12×30 的特征矩阵。以八通线为例，12代表八通线有12个地铁站（实际上是13个，但是四惠站和四惠东站合并）

$$X_o = \begin{bmatrix} x_o(1, 1) & x_o(1, 2) & x_o(1, 3) & \dots & x_o(1, 30) \\ x_o(2, 1) & x_o(2, 2) & x_o(2, 3) & \dots & x_o(2, 30) \\ x_o(3, 1) & x_o(3, 2) & x_o(3, 3) & \dots & x_o(3, 30) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_o(12, 1) & x_o(12, 2) & x_o(12, 3) & \dots & x_o(12, 30) \end{bmatrix}$$

x_w 和矩阵 X_w

$x_w(i, j)$: j 时段在 i 站内等候的人。

X_w 是一个关于 x_w 的 12×30 的特征矩阵。

$$X_w = \begin{bmatrix} x_w(1, 1) & x_w(1, 2) & x_w(1, 3) & \dots & x_w(1, 30) \\ x_w(2, 1) & x_w(2, 2) & x_w(2, 3) & \dots & x_w(2, 30) \\ x_w(3, 1) & x_w(3, 2) & x_w(3, 3) & \dots & x_w(3, 30) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_w(12, 1) & x_w(12, 2) & x_w(12, 3) & \dots & x_w(12, 30) \end{bmatrix}$$

优化变量与目标函数

$$x_o(i, j_1) = x_n(i, j_1) + x_o(i, j_1 - 1) - \alpha s(i, j)$$

$$x_w(i, j_2) = x_n(i, j_2) + x_w(i, j_2 - 1) - \alpha s(i, j)$$

$$x_o(i, 0) = 0; x_w(i, 0) = 0$$

$$\alpha(i, j) = \frac{people_{in}}{s(i, j)}$$

$x_n(i, j)$ j时段i站新到站的乘客。

$s(i, j)$ j时段在i站地铁车厢内的剩余载客量。 s 可以从A和B的求和等关系中得到。

α j时段在i站的进入车厢的人数和车厢内人数的比例。

x_n 和矩阵 X_n

$x_n(i, j)$: j 时段 i 站新到站的乘客。

X_n 是一个关于 x_n 的 12×30 的特征矩阵。

$$X_n = \begin{bmatrix} x_n(1, 1) & x_n(1, 2) & x_n(1, 3) & \dots & x_n(1, 30) \\ x_n(2, 1) & x_n(2, 2) & x_n(2, 3) & \dots & x_n(2, 30) \\ x_n(3, 1) & x_n(3, 2) & x_n(3, 3) & \dots & x_n(3, 30) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n(12, 1) & x_n(12, 2) & x_n(12, 3) & \dots & x_n(12, 30) \end{bmatrix}$$

s和矩阵S

$s(i, j)$: j 时段在 i 站地铁车厢内的剩余载客量。

S 是一个关于 s 的 12×30 的特征矩阵。

$$S = \begin{bmatrix} s(1, 1) & s(1, 2) & s(1, 3) & \dots & s(1, 30) \\ s(2, 1) & s(2, 2) & s(2, 3) & \dots & s(2, 30) \\ s(3, 1) & s(3, 2) & s(3, 3) & \dots & s(3, 30) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s(12, 1) & s(12, 2) & s(12, 3) & \dots & s(12, 30) \end{bmatrix}$$

优化变量—— α 和矩阵 α

α : j 时段在 i 站的进入车厢的人数和车厢内剩余人数的比例。

α 是一个关于 $\alpha(i, j)$ 的 12×30 的特征矩阵。

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha(1, 1) & \alpha(1, 2) & \alpha(1, 3) & \dots & \alpha(1, 30) \\ \alpha(2, 1) & \alpha(2, 2) & \alpha(2, 3) & \dots & \alpha(2, 30) \\ \alpha(3, 1) & \alpha(3, 2) & \alpha(3, 3) & \dots & \alpha(3, 30) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha(12, 1) & \alpha(12, 2) & \alpha(12, 3) & \dots & \alpha(12, 30) \end{bmatrix}$$

S和优化变量 α

S和 α 可以从A和B中得到，a和b可以通过O-D表计算出来。

$a(i,j)$ 指的是在第j时间段，i站新到达的乘客数量。

$b(i,j)$ 指的是从i站出发的乘客到j站下车的比例。

$s(0,j) = 1428$ （地铁还没上人，一班地铁的额定载客量为1428人）

$$s(i,j) = s(i-1,j) - people_{in}(i,j)$$

$$\alpha(i,j) = \frac{people_{in}(i,j)}{s(i,j)}$$

$people_{in}$ ：一班地铁的上车人数。这个需要通过运营公司进行统计得到。并在限流中可以控制。

a和矩阵A

$a(i, j)$ 指的是在第 j 时间段， i 站新到达的乘客数量。

A 是一个关于 a 的 12×30 的特征矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} a(1, 1) & a(1, 2) & a(1, 3) & \dots & a(1, 30) \\ a(2, 1) & a(2, 2) & a(2, 3) & \dots & a(2, 30) \\ a(3, 1) & a(3, 2) & a(3, 3) & \dots & a(3, 30) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a(12, 1) & a(12, 2) & a(12, 3) & \dots & a(12, 30) \end{bmatrix}$$

b和矩阵B

$b(i, j)$ 指的是从*i*站出发的乘客到*j*站下车的比例。

B是一个关于b的 13×13 的特征矩阵。（在这里，四惠和四惠东站没有合并）

$$B = \begin{bmatrix} 0 & b(1, 2) & b(1, 3) & \dots & b(1, 13) \\ b(2, 1) & 0 & b(2, 3) & \dots & b(2, 13) \\ b(3, 1) & b(3, 2) & 0 & \dots & b(3, 13) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b(13, 1) & b(13, 2) & b(13, 3) & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵A的计算

通过O-D表，我们可以计算出A矩阵的数值。（分三页展示）

$$A(1:10,:) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 27 & 37 & 46 & 50 & 58 & 45 & 53 & 48 & 46 & 43 \\ 159 & 207 & 238 & 241 & 240 & 240 & 180 & 136 & 120 & 127 \\ 261 & 277 & 249 & 294 & 250 & 271 & 159 & 178 & 211 & 158 \\ 153 & 152 & 202 & 256 & 275 & 171 & 125 & 146 & 199 & 207 \\ 54 & 80 & 96 & 79 & 105 & 76 & 75 & 64 & 62 & 48 \\ 151 & 199 & 215 & 227 & 217 & 252 & 210 & 186 & 183 & 171 \\ 163 & 260 & 279 & 238 & 246 & 226 & 222 & 220 & 188 & 164 \\ 96 & 116 & 118 & 138 & 143 & 121 & 109 & 108 & 131 & 92 \\ 219 & 266 & 277 & 261 & 241 & 264 & 210 & 234 & 180 & 162 \\ 112 & 120 & 138 & 130 & 144 & 142 & 125 & 108 & 82 & 80 \\ 340 & 363 & 331 & 317 & 336 & 273 & 350 & 287 & 213 & 231 \end{bmatrix}$$

矩阵A的计算

$$A(11:20,:) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 37 & 44 & 41 & 25 & 18 & 17 & 24 & 35 & 22 & 25 \\ 105 & 122 & 73 & 92 & 87 & 51 & 68 & 59 & 50 & 45 \\ 156 & 147 & 99 & 114 & 99 & 98 & 85 & 69 & 67 & 63 \\ 123 & 148 & 95 & 77 & 100 & 97 & 76 & 79 & 70 & 59 \\ 54 & 53 & 47 & 23 & 29 & 13 & 22 & 10 & 11 & 13 \\ 184 & 127 & 132 & 116 & 111 & 92 & 79 & 68 & 68 & 52 \\ 141 & 114 & 110 & 75 & 102 & 76 & 57 & 55 & 40 & 32 \\ 59 & 65 & 57 & 38 & 29 & 36 & 37 & 38 & 33 & 27 \\ 183 & 126 & 117 & 89 & 90 & 74 & 69 & 62 & 52 & 57 \\ 59 & 44 & 52 & 51 & 31 & 36 & 22 & 21 & 27 & 17 \\ 185 & 126 & 121 & 66 & 103 & 74 & 60 & 91 & 48 & 58 \end{bmatrix}$$

矩阵A的计算

$$A(21 : 30, :) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 17 & 22 & 15 & 22 & 26 & 25 & 26 & 26 & 25 & 22 \\ 35 & 38 & 32 & 35 & 36 & 51 & 26 & 26 & 40 & 43 \\ 55 & 44 & 55 & 47 & 61 & 43 & 47 & 39 & 56 & 38 \\ 42 & 29 & 37 & 31 & 25 & 46 & 47 & 31 & 20 & 38 \\ 19 & 7 & 11 & 4 & 9 & 10 & 8 & 10 & 9 & 7 \\ 44 & 58 & 60 & 52 & 59 & 50 & 53 & 41 & 36 & 34 \\ 51 & 42 & 40 & 35 & 25 & 25 & 22 & 16 & 33 & 27 \\ 37 & 33 & 34 & 40 & 21 & 30 & 26 & 27 & 23 & 33 \\ 63 & 44 & 59 & 49 & 61 & 44 & 54 & 42 & 50 & 32 \\ 22 & 28 & 11 & 11 & 18 & 15 & 19 & 20 & 8 & 18 \\ 64 & 69 & 44 & 42 & 58 & 37 & 35 & 38 & 63 & 39 \end{bmatrix}$$

矩阵B的计算

与此同时，我们分别提取出前往八通线各站点的乘客及八通线各站点出发的乘客。然后计算他们从该站点前往八通线各个站点的概率。

$$B(:, 1 : 7) = \begin{bmatrix} 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.146 & 0.107 & 0.149 & 0.108 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.039 & 0.081 & 0.089 & 0.104 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.081 & 0.079 & 0.095 & 0.068 \\ 0.707 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.015 & 0.013 & 0.024 \\ 0.853 & 0.000 & 0.000 & 0.016 & 0.000 & 0.010 & 0.010 \\ 0.814 & 0.000 & 0.000 & 0.016 & 0.007 & 0.000 & 0.011 \\ 0.750 & 0.000 & 0.000 & 0.052 & 0.013 & 0.013 & 0.000 \\ 0.737 & 0.000 & 0.000 & 0.067 & 0.017 & 0.036 & 0.011 \\ 0.705 & 0.000 & 0.000 & 0.096 & 0.028 & 0.076 & 0.022 \\ 0.761 & 0.000 & 0.000 & 0.092 & 0.027 & 0.046 & 0.028 \\ 0.741 & 0.000 & 0.000 & 0.083 & 0.022 & 0.047 & 0.037 \\ 0.742 & 0.000 & 0.000 & 0.077 & 0.032 & 0.051 & 0.030 \\ 0.712 & 0.000 & 0.000 & 0.074 & 0.020 & 0.051 & 0.038 \\ 0.728 & 0.000 & 0.000 & 0.077 & 0.019 & 0.059 & 0.043 \end{bmatrix}$$

矩阵B的计算

$$B(:, 8 : 14) = \begin{bmatrix} 0.021 & 0.110 & 0.044 & 0.068 & 0.101 & 0.037 & 0.110 \\ 0.023 & 0.096 & 0.052 & 0.113 & 0.136 & 0.057 & 0.210 \\ 0.021 & 0.159 & 0.053 & 0.115 & 0.119 & 0.059 & 0.151 \\ 0.005 & 0.058 & 0.024 & 0.040 & 0.042 & 0.026 & 0.047 \\ 0.001 & 0.029 & 0.011 & 0.018 & 0.025 & 0.008 & 0.020 \\ 0.002 & 0.041 & 0.016 & 0.029 & 0.027 & 0.013 & 0.025 \\ 0.002 & 0.035 & 0.020 & 0.033 & 0.035 & 0.014 & 0.032 \\ 0.000 & 0.023 & 0.010 & 0.025 & 0.038 & 0.011 & 0.023 \\ 0.002 & 0.000 & 0.005 & 0.020 & 0.018 & 0.009 & 0.019 \\ 0.002 & 0.010 & 0.000 & 0.006 & 0.012 & 0.006 & 0.013 \\ 0.003 & 0.026 & 0.006 & 0.000 & 0.014 & 0.005 & 0.016 \\ 0.007 & 0.029 & 0.007 & 0.014 & 0.000 & 0.003 & 0.007 \\ 0.011 & 0.040 & 0.009 & 0.025 & 0.013 & 0.000 & 0.007 \\ 0.006 & 0.032 & 0.007 & 0.019 & 0.007 & 0.002 & 0.000 \end{bmatrix}$$

需要统计的其他变量值

x_n 需要统计每个时间点地铁的进站人数。

$people_{in}$ 和限流措施有关，也需要实地考察统计每一班上车人数。

x_o, x_w 和那个站点的大小有关，也需要实地考察与统计。



八通线限流车站：九棵树



虽然限流九棵树站少量增加了九棵树站乘客的等候时间，但是九棵树本来客流少，所以限流不会造成过大的滞留，而在九棵树站因限流留出的列车空位可以使九棵树后的客流大站果园站的滞留时间大大减少。

对整个线路网的改进策略

这些策略都不是根据到达时间顺序决定上车的次序，因此到达后要先在车站简单地分类成几个队列，增大了车站管理的复杂度，但对提高地铁的服务质量和服务效率有重要作用。

- 轮转
- 最短出行距离优先
- 优先级服务
- 最短响应比优先

优点

- 我们从总体出发，用数据分析的方法了解了北京地铁的总体架构和城市规划。用不同的指数全面客观地展现了人们搭乘地铁的状况。
兼具科学性和人文关怀。
- 我们采用了**迪杰斯特拉算法**进行路径规划，并引入拥挤程度、中转站两个因素的权值进行多元线性回归，以最小生成树的方式智能实行路径规划。
- 第三问采用了**时滞迭代模型**对某一站点限流在各站点的互相影响及乘客滞留的整体情况，找出使整条线路出行时间最短的方案。

缺点

- 我们还需要更多的数据。
- 第三问的模型还未得到实践的检验。

参考文献

- ① Tianyi Chen, Qing Ling, Georgios B. Giannakis, Learn-and-Adapt Stochastic Dual Gradients for Network Resource Allocation, IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL OF NETWORK SYSTEMS, VOL. 5, NO. 4, 1941, DECEMBER 2018
- ② 高德开发平台坐标拾取系统
<https://lbs.amap.com/console/show/picker>



THANK YOU!

请批评指正!